

第9章 摄像机模型与多视几何



全红艳

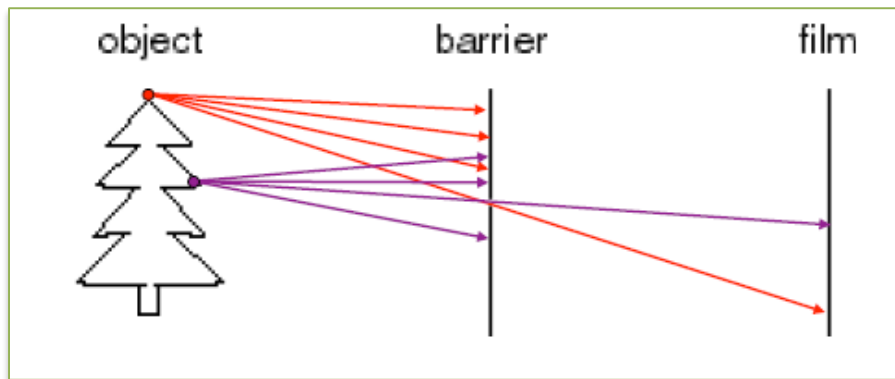
计算机科学与技术学院

本次课程内容

1. 3D世界到2D的成像
2. 3D到2D成像的本质
3. 摄像机成像模型
4. 摄像机标定
5. 基于深度学习方法

1. 3D世界到2D的成像

◆ 针孔相机模型 (Pinhole camera model)



摄影技术

- ◆ 1839年，法国政府公布了摄影技术。
- ◆ 1888年，柯达照相机的诞生

Oldest surviving photograph

– Took 8 hours on pewter plate



Joseph Niepce, 1826

Photograph of the first photograph



Stored at UT Austin

Slide credit: J. Hayes

3D世界到2D的成像

- ◆ 由于成像模型不同，投影结果差异很大



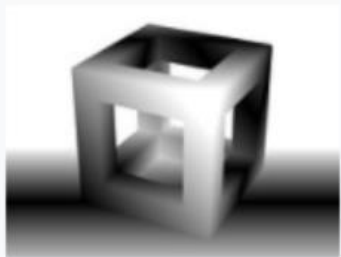
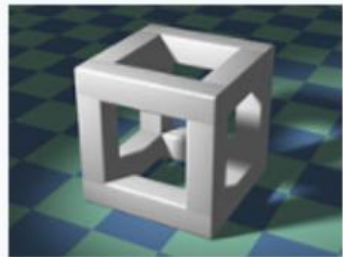
3D世界与2D成像

三维信息含有什么？

- 有深度（景物离你远近）
- 有遮挡（目标的前后关系）
- 你可以交互（例如，拿起物体）
- 3D目标有大小（例如，球的半径）

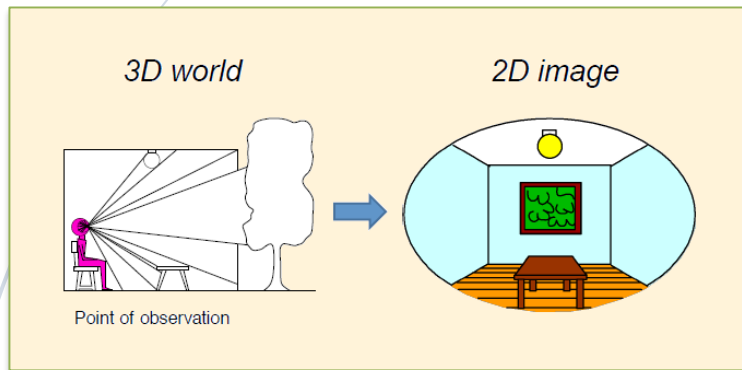
二维信息含有什么？

- 二维空间的像素，每个像素坐标 $P(u, v)$
- 像素有颜色
- 图像灰度、噪声等
- 2D你能直接观察得到物体目标的空间尺度吗？

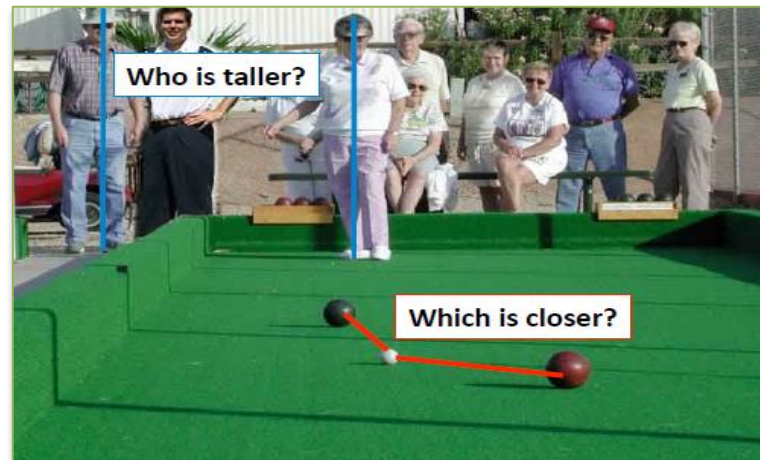


2. 3D到2D成像的本质

失去深度信息

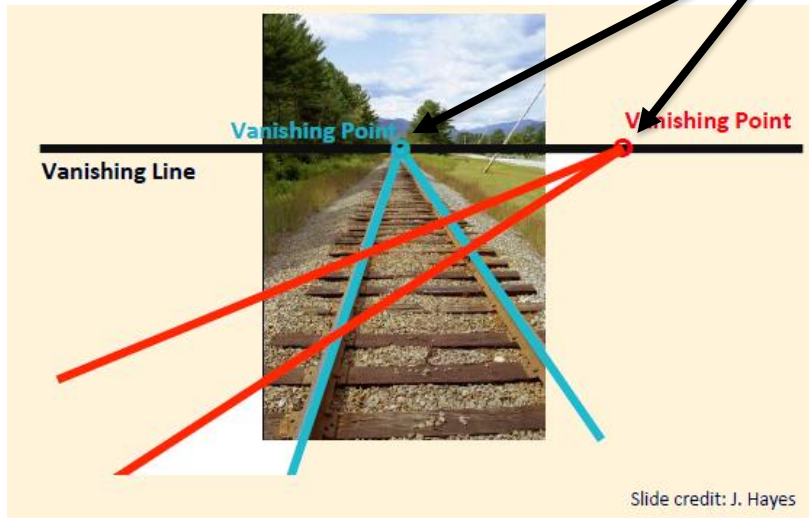


失去长度信息



3D到2D成像的本质

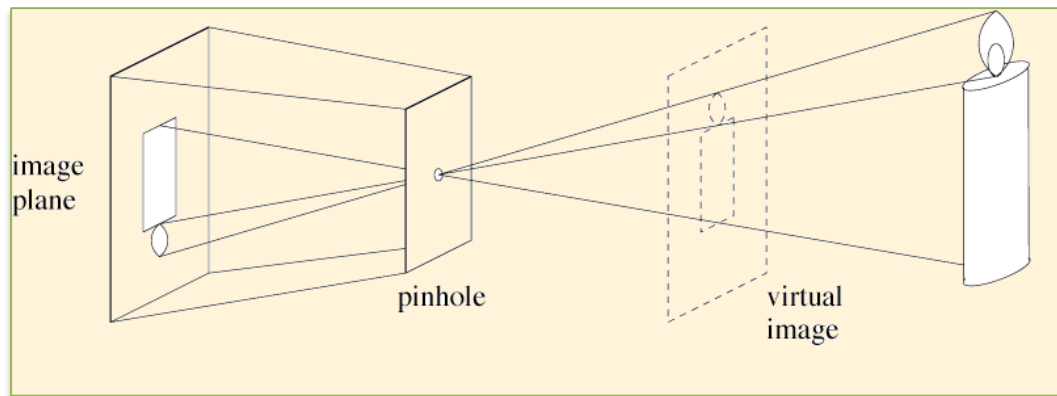
原来3D空间平行线，摄影空间交于一点，称为灭点。该组平行线称为灭线。



关于2D射影空间成像规律，建议大家参考一下射影几何的知识。

3. 摄像机模型

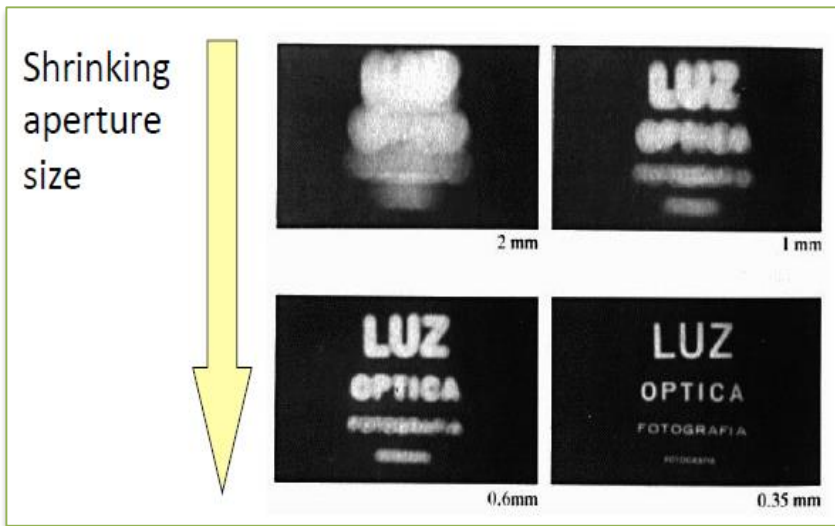
◆ 摄像机成像模型：针孔模型 (Pinhole Model)



成像模型的用途和作用

(1) 产生不同的光学现象

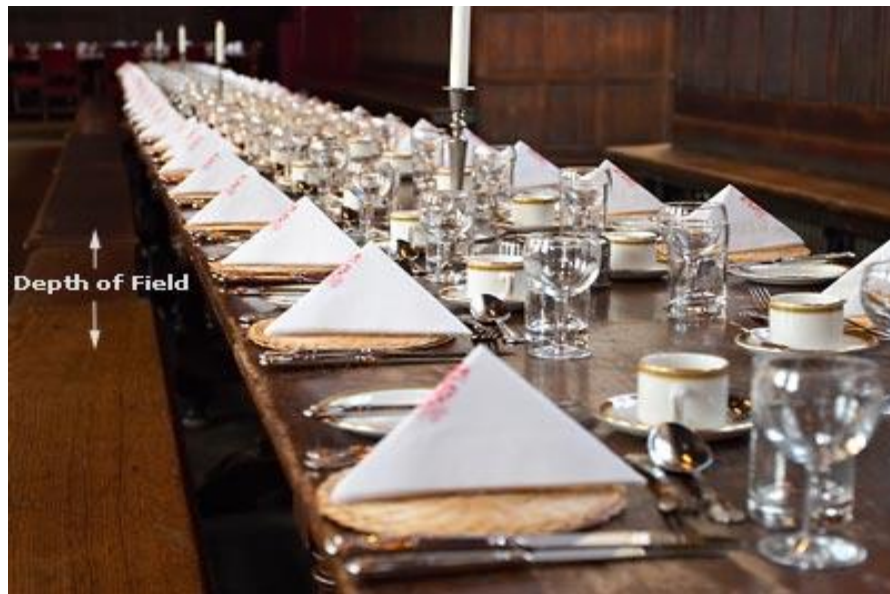
成像模型的
用途和作用



孔的大小对图像清晰度有影响

(2) 产生不同的光学现象

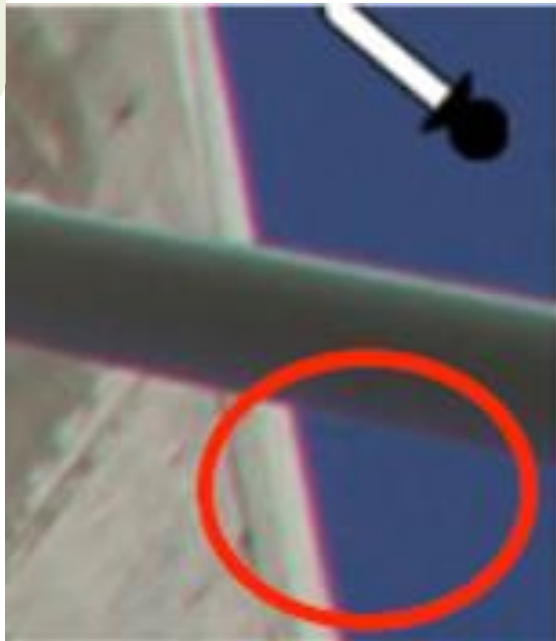
成像模型的
用途和作用



采集图像的远近距离的影响

(3) 产生光学色差现象

成像模型的
用途和作用



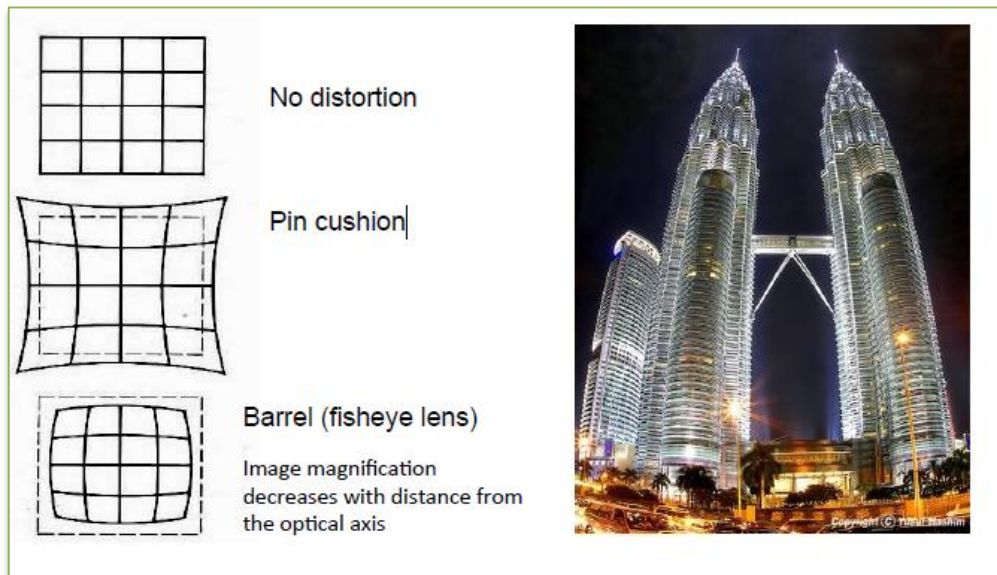
(4) 产生镜头眩光现象

成像模型的
用途和作用



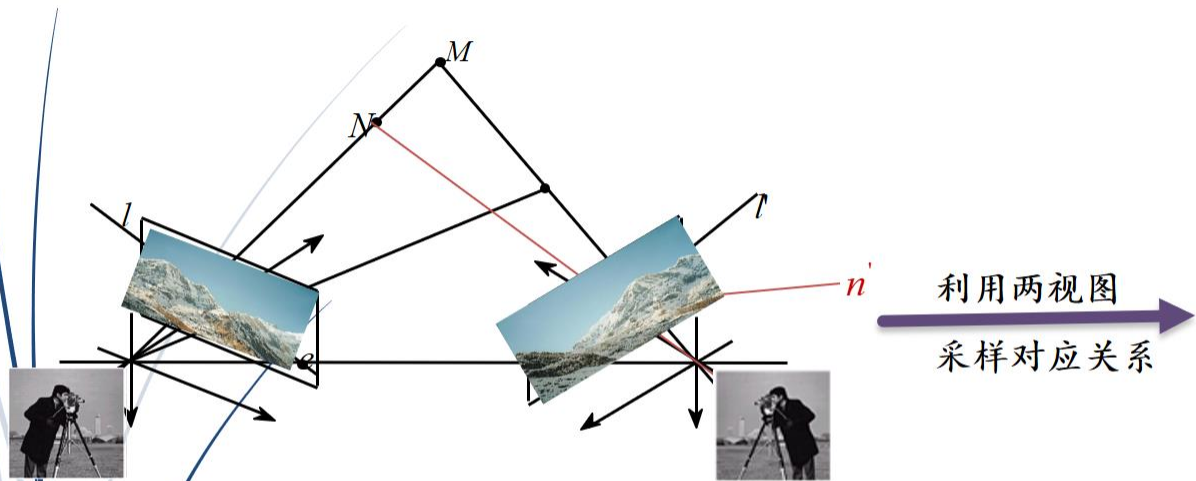
(5) 产生径向畸变 (非线性模型)

成像模型的
用途和作用



桶形畸变与枕形畸变

成像模型的用途之一 —— 计算场景三维结构



每个点的三维信息

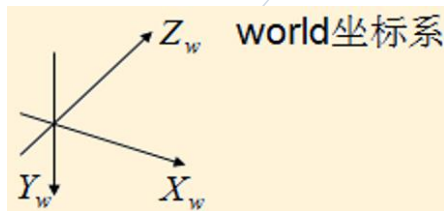


3. 摄像机成像模型

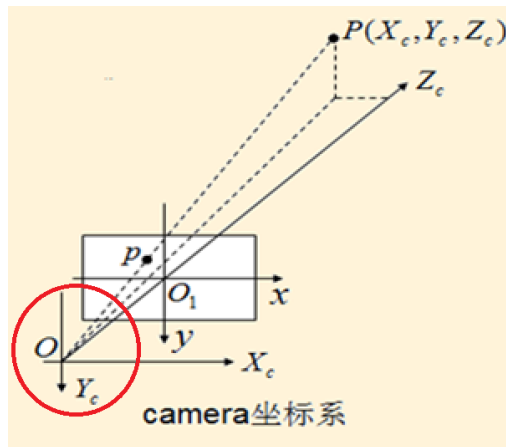
- ◆ 摄像机成像模型：针孔模型 (Pinhole Model)
- ◆ 成像模型决定了成像效果
- ◆ 确定摄像机参数：称为摄像机定标 (calibration)

摄像机成像模型—四种参考坐标系

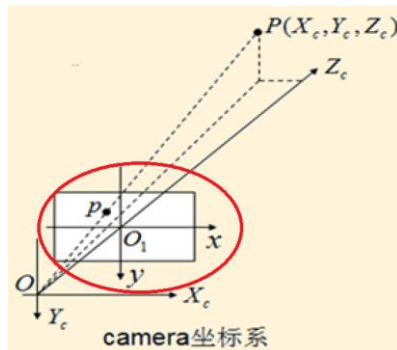
摄像机模型包括的坐标系：



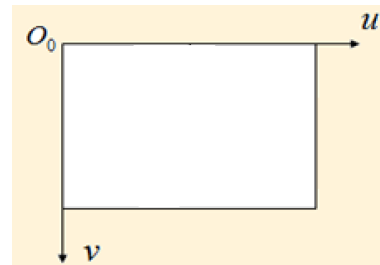
3D世界坐标系



3D摄像机坐标系



2D图像坐标系



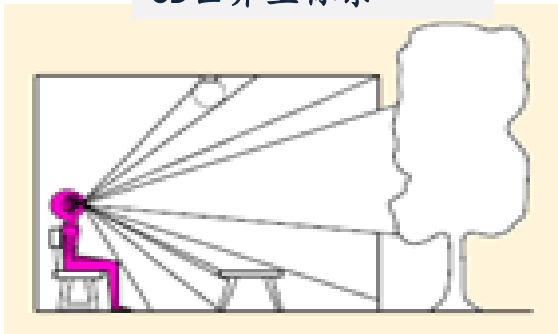
2D设备坐标系

3D世界坐标系与2D设备坐标系

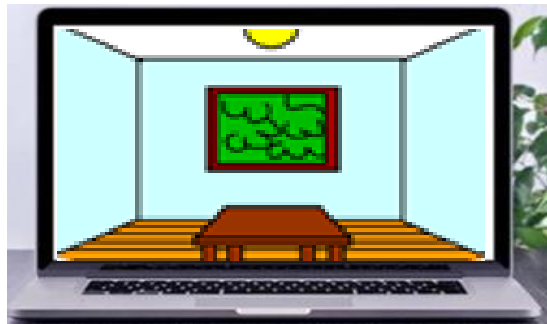
◆ 客观世界的表达:

- 3D: 3D世界坐标系 (x, y, z)
- 2D: 采集的图像, 2D设备坐标系 (u, v)

3D世界坐标系

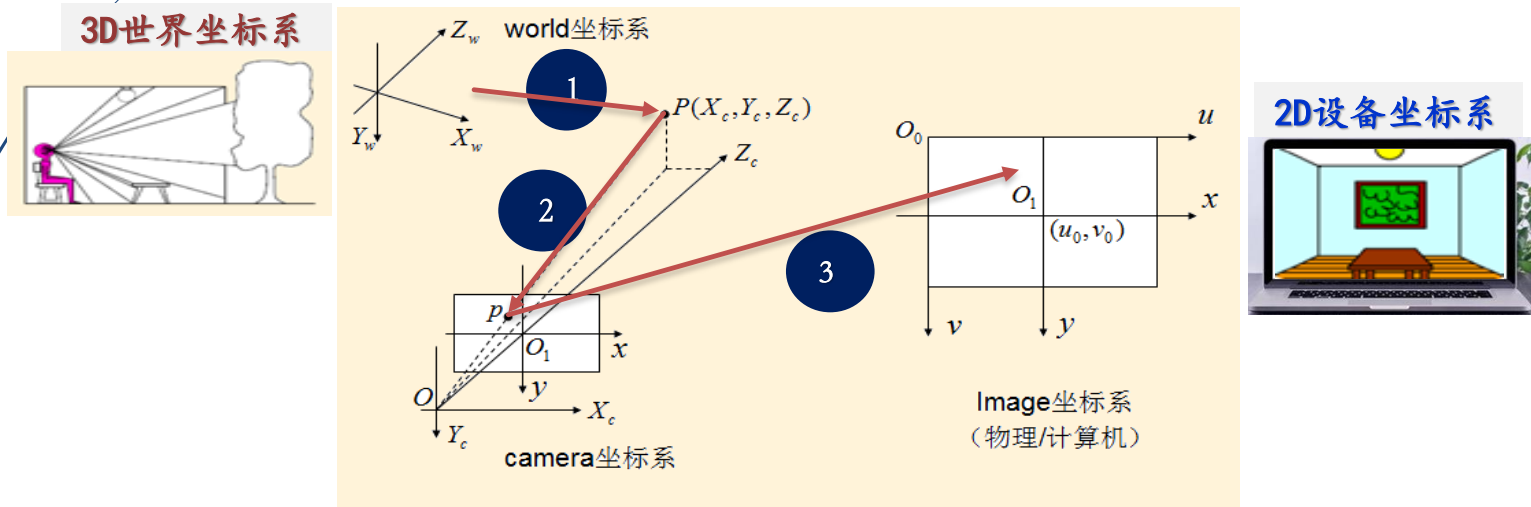


2D设备坐标系



小孔成像的过程

- ◆ 步骤 1：3D世界坐标系中的点坐标映射到3D摄像机坐标系
- ◆ 步骤2：摄像机坐标系下，3D到2D成像，得到2D图像坐标系坐标
- ◆ 步骤3：2D图像坐标系中坐标转换到设备坐标系下坐标



1 步骤 1：3D世界坐标系中的点坐标映射到3D摄像机坐标系

外部参数矩阵，R旋转矩阵，t平移矩阵

齐次坐标概念：

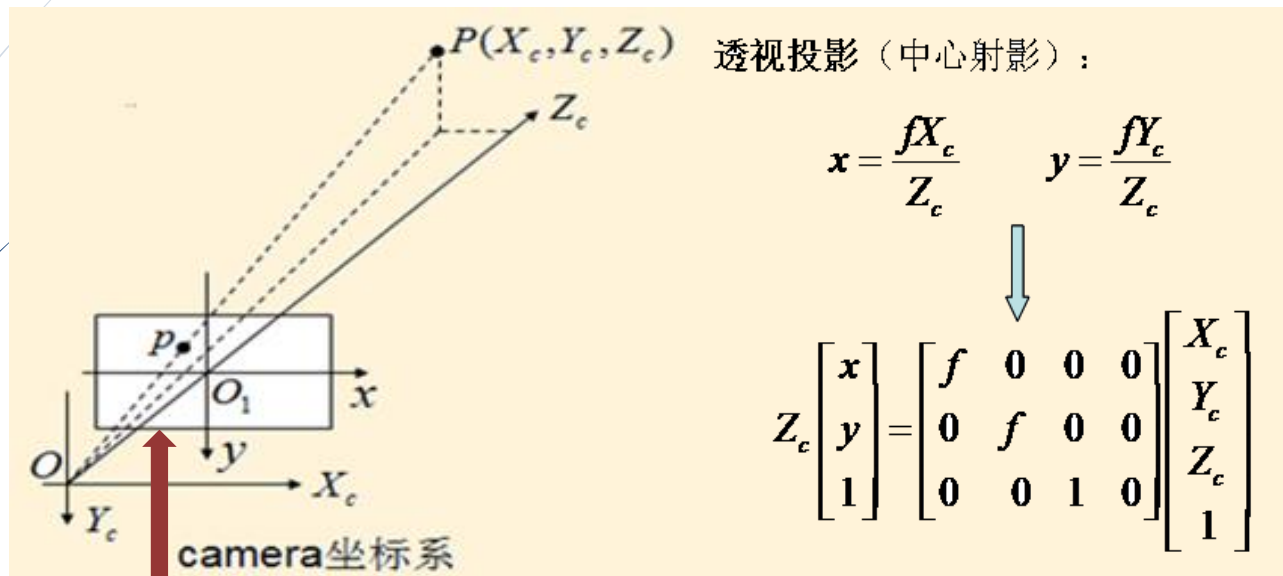
$$(x, y, z) \Leftrightarrow (kx, ky, kz, k)$$

$$\begin{bmatrix} X_c \\ Y_c \\ Z_c \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{R} & \mathbf{t} \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix} = \mathbf{M}_1 \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix}$$

旋转、平移
(欧氏变换)

$$P_w \xrightarrow{\quad} P_c$$

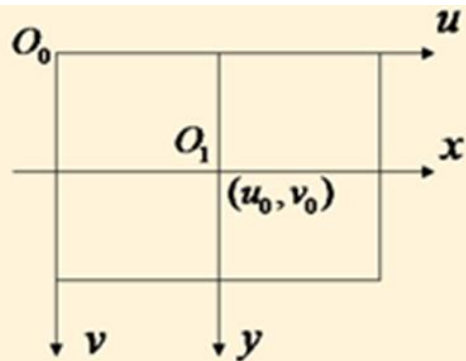
2 步骤2：摄像机坐标系下，3D到2D成像，得到2D图像坐标系中



图像坐标系

内部参数矩阵，f为焦距

3 步骤3: 2D图像坐标系中坐标转换到设备坐标系下坐标



$$u = \frac{x}{dx} + u_0 \quad v = \frac{y}{dy} + v_0$$

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{dx} & 0 & u_0 \\ 0 & \frac{1}{dy} & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Image坐标系

(u, v) 为计算机图像坐标 (像素单位)

(x, y) 为实际图像坐标 (物理单位)

2D设备坐标系



$$Z_c \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{dx} & 0 & u_0 \\ 0 & \frac{1}{dy} & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f & 0 & 0 & 0 \\ 0 & f & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{R} & \mathbf{t} \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix}$$

3D世界坐标系



$$= \begin{bmatrix} \alpha_x & 0 & u_0 & 0 \\ 0 & \alpha_y & v_0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{R} & \mathbf{t} \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix} = \mathbf{M}_1 \mathbf{M}_2 \mathbf{X}_w = \mathbf{M} \mathbf{X}_w$$

其中:

$$\alpha_x = f / dx, \alpha_y = f / dy;$$

$\mathbf{M}$: 为3X4矩阵, 称为**投影矩阵**;

$\mathbf{M}_1$: 由 $\alpha_x, \alpha_y, u_0, v_0$ (只与摄像机内部结构有关) 决定, 称为**摄像机内部参数**;

$\mathbf{M}_2$: 由摄像机相对于世界坐标系的方位决定, 称为**摄像机外部参数**;

Camera定标: 确定某摄像机的 $\mathbf{M}_1$ 、 $\mathbf{M}_2$

摄像机模型参数的说明

$$P' = K \begin{bmatrix} I & 0 \end{bmatrix} P \Rightarrow w \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f & 0 & u_0 & 0 \\ 0 & f & v_0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

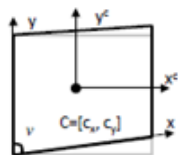
主点坐标

$$P' = K \begin{bmatrix} I & 0 \end{bmatrix} P \Rightarrow w \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha & 0 & u_0 & 0 \\ 0 & \beta & v_0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

缩放比例

摄像机模型参数的说明

$$P' = K \begin{bmatrix} I & 0 \end{bmatrix} P \Rightarrow w \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha & s & u_0 \\ 0 & \beta & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$



倾斜因子

$$P' = K \begin{bmatrix} I & 0 \end{bmatrix} P \Rightarrow w \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha & s & u_0 \\ 0 & \beta & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

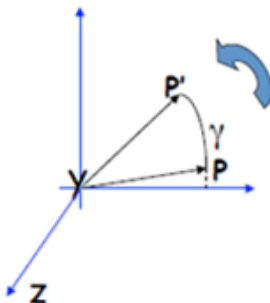
Intrinsic parameters

内部参数矩阵

摄像机模型参数的说明

$$P' = K[I \quad \bar{t}]P \Rightarrow w \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha & 0 & u_0 \\ 0 & \beta & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} t_x \\ t_y \\ t_z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

平移量



$$R_x(\alpha) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha & -\sin \alpha \\ 0 & \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix}$$

$$R_y(\beta) = \begin{bmatrix} \cos \beta & 0 & \sin \beta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \beta & 0 & \cos \beta \end{bmatrix}$$

$$R_z(\gamma) = \begin{bmatrix} \cos \gamma & -\sin \gamma & 0 \\ \sin \gamma & \cos \gamma & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$P' = K[R \quad \bar{t}]P \Rightarrow w \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha & s & u_0 \\ 0 & \beta & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & t_x \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & t_y \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & t_z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

旋转量

成像模型完整形式

$$P' = K[R \quad \bar{t}]P \Rightarrow w \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha & s & u_0 \\ 0 & \beta & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & t_x \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & t_y \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & t_z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$P' = K[R \quad \bar{t}]P \Rightarrow w \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha & s & u_0 \\ 0 & \beta & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & t_x \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & t_y \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & t_z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Slide inspiration: S. Savarese

参数个数

4. 摄像机标定

- ◆ 摄像机标定：也称为摄像机定标，是指确定摄像机内外参数过程，经过实验过程，通过计算或者优化确定摄像机参数
- ◆ 标定类型：
 - 显示标定：显式确定摄像机内部参数（5个）和外部参数（6个）
 - 隐式标定：确定摄像机的内外参数矩阵 $\mathbf{M}$ 的过程

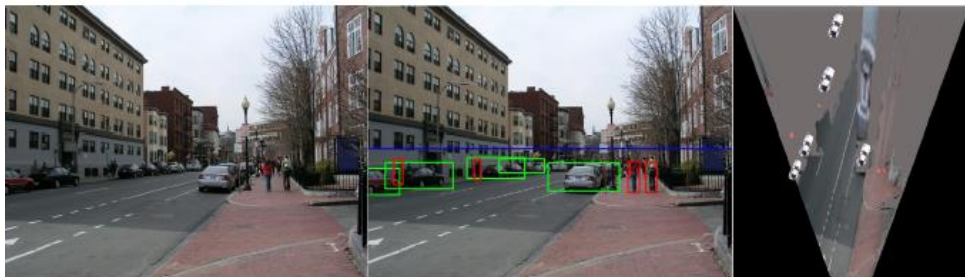
$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \mathbf{M} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix}$$

摄像机定标：求解 $\mathbf{M}$

$$\begin{aligned} Z_c \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} \frac{1}{\Delta x} & 0 & u_0 \\ 0 & \frac{1}{\Delta y} & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f & 0 & 0 & 0 \\ 0 & f & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{R} & \mathbf{t} \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \alpha_x & 0 & u_0 & 0 \\ 0 & \alpha_y & v_0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{R} & \mathbf{t} \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix} = \mathbf{M}_1 \mathbf{M}_2 \mathbf{X}_w = \mathbf{M} \mathbf{X}_w \end{aligned}$$

(1) 摄像机标定用途—识别重建跟踪

Object Recognition (CVPR 2006)



Inserting photographed objects into images
(SIGGRAPH 2007)



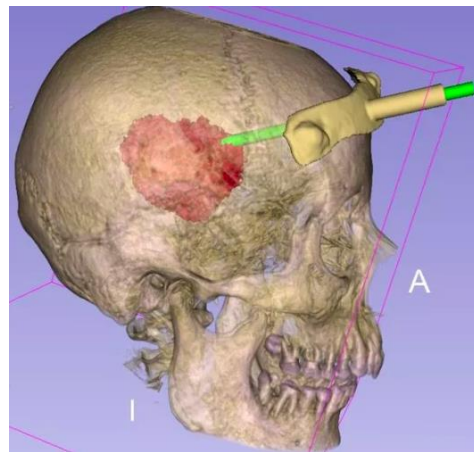
Original



Created

Slide credit: J. Hayes

摄像机标定用途—三维重建



(2) 传统的标定方法

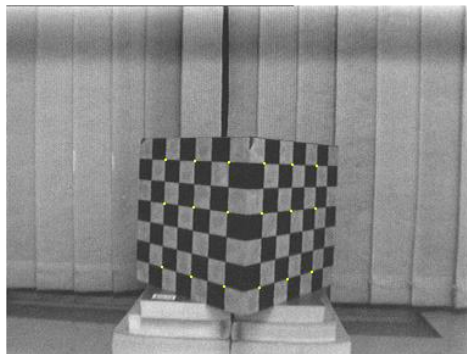
- ◆ 线性摄像机标定方法
- ◆ 主动视觉摄像机标定方法
- ◆ 摄像机自标定方法

(a) 线性摄像机标定方法实例

- ◆ DLT方法
- ◆ RAC方法

方法实例1—直接线性变换（DLT变换）

- ◆ Abdal-Aziz和Karara于70年代初提出。
- ◆ 建立像机成像几何的线性模型，由线性方程的求解



方法实例1—直接线性变换（DLT变换）

◆ 成像几何关系：

$$s \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \mathbf{K}(\mathbf{R} \ \mathbf{t}) \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix} = \mathbf{P}_{3 \times 4} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix}$$

直接线性变换 (DLT变换)

$$\mathbf{P}_{3 \times 4} = (p_{ij})$$

消去 s ，可以得到两个独立的方程：

$$p_{11}X_w + p_{12}Y_w + p_{13}Z_w + p_{14} - p_{31}uX_w - p_{32}uY_w - p_{33}uZ_w - p_{34}u = 0$$

$$p_{21}X_w + p_{22}Y_w + p_{23}Z_w + p_{24} - p_{31}uX_w - p_{32}uY_w - p_{33}uZ_w - p_{34}u = 0$$

给出约束 $p_{34} = 1$ ，共有11个参数需要确定。

$$[p_{11}, p_{12}, p_{13}, p_{14}, p_{21}, p_{22}, p_{23}, p_{24}, p_{31}, p_{32}, p_{33}, p_{34}]^T$$

方法实例2—径向对齐约束(RAC) 标定算法

- ◆ R. Tsai的径向对齐约束(Radial Alignment Constraint, RAC) 标定算法
- ◆ 80年代中期Tsai提出的。
- ◆ 利用径向一致约束来求解除（像机光轴方向的平移）外的像机外参数，然后再求其它参数。
- ◆ 优点：标过程快捷、准确。

RAC标定算法——步骤1

求解像机外参数旋转矩阵 R 和 s 、 y 方向上的平移

根据:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix} \approx K(R \quad t) \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{pmatrix} \quad R = \begin{pmatrix} r_1 & r_2 & r_3 \\ r_4 & r_5 & r_6 \\ r_7 & r_8 & r_9 \end{pmatrix} \quad t = \begin{pmatrix} t_1 \\ t_2 \\ t_3 \end{pmatrix} \quad K = \begin{pmatrix} fs, & 0, & u_0 \\ 0, & f, & v_0 \\ 0, & 0, & 1 \end{pmatrix}$$

得到:

$$x = \frac{fs(r_1X + r_2Y + r_3Z + t_1)}{r_7X + r_8Y + r_9Z + t_3} + u_0$$
$$\rightarrow \frac{s(r_1X + r_2Y + r_3Z + t_1)}{r_4X + r_5Y + r_6Z + t_2} = \frac{u - u_0}{v - v_0}$$

$$y = \frac{f(r_4X + r_5Y + r_6Z + t_2)}{r_7X + r_8Y + r_9Z + t_3} + v_0$$

由至少7组对应点，可以求得一组解：

$$M0 = (m1, m2, m3, m4, m5, m6, m7, m8)$$

$$(sr1, sr2, sr3, st1, r4, r5, r6, t2)$$



由至少7组对应点，可以求得一组解：

$$\begin{aligned} M0 &= (m1, m2, m3, m4, m5, m6, m7, m8) \\ & (sr1, sr2, sr3, st1, r4, r5, r6, t2) \end{aligned}$$

$$\text{对 } M0 \text{ 除以 } c = \sqrt{m_5^2 + m_6^2 + m_7^2}$$

则得到一组解 $(st1, st2, st3, st4, t4, t5, t6, t2)$

由 $r_1^2 + r_2^2 + r_3^2 = 1$ 可求出 s ，从而 $t1$ 也可被解出。

$$(r_7, r_8, r_9) = (r_1, r_2, r_3) \times (r_4, r_5, r_6) \text{ 或者}$$

$$(r_7, r_8, r_9) = (r_4, r_5, r_6) \times (r_1, r_2, r_3)$$

根据 $\det(R) = 1$ ，来选择 (r_7, r_8, r_9)



RAC标定算法——步骤2

$$x = \frac{fs(r_1X + r_2Y + r_3Z + t_1)}{r_7X + r_8Y + r_9Z + t_3} + u_0 \quad y = \frac{f(r_4X + r_5Y + r_6Z + t_2)}{r_7X + r_8Y + r_9Z + t_3} + v_0$$

◆ 将 x, y 的表达式代入，并将上一步中求出的 R, t_1, t_2 的值代入，得：

$$(u - u_0)(r_7X + r_8Y + r_9Z + t_3) = fs(r_1X + r_2Y + r_3Z + t_1)$$

$$(v - v_0)(r_7X + r_8Y + r_9Z + t_3) = f(r_4X + r_5Y + r_6Z + t_2)$$

由此可解出 f, t_3

将求出的 t_3 和 f 连同 $k_1 = 0$ 作为初始值，对下式进行非线性优化

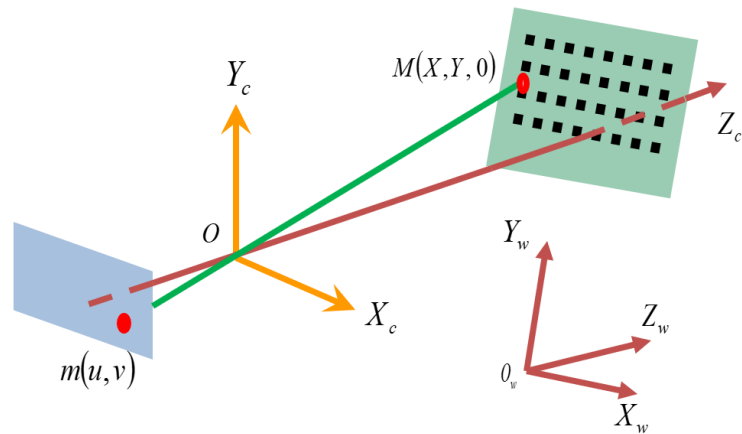
$$\frac{fs(r_1X + r_2Y + r_3Z + t_1)}{r_7X + r_8Y + r_9Z + t_3} (1 + k_1(u^2 + v^2)) = u - u_0$$

$$\frac{f(r_4X + r_5Y + r_6Z + t_2)}{r_7X + r_8Y + r_9Z + t_3} (1 + k_1(u^2 + v^2)) = v - v_0$$

估计出 t_3, f 和 k_1 的真实值。



方法实例3—张正友方法



基本原理

$$s \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = K[r_1 \ r_2 \ r_3 \ t] \begin{bmatrix} X \\ Y \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = K[r_1 \ r_2 \ t] \begin{bmatrix} X \\ Y \\ 1 \end{bmatrix}$$

张正友方法基本原理

$$H = [h_1 \ h_2 \ h_3] = \lambda \ K \ [r_1 \ r_2 \ t] \quad r_1 = \frac{1}{\lambda} K^{-1} h_1, \ r_2 = \frac{1}{\lambda} K^{-1} h_2$$

根据旋转矩阵的性质，即 $r_1^T r_2 = 0$ 和 $\|r_1\| = \|r_2\| = 1$ ，每幅图象可以获得以下两个对内参数矩阵的基本约束

$$h_1^T K^{-T} K^{-1} h_2 = 0$$

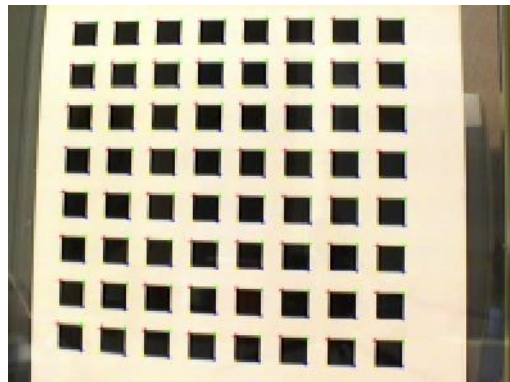
$$h_1^T K^{-T} K^{-1} h_1 = h_2^T K^{-T} K^{-1} h_2$$

摄像机有5个未知内参数



张正友方法

- ◆ 从不同角度拍摄若干张模板图象
- ◆ 求出摄像机的内参数和外参数
- ◆ 优化求精



张正友方法所用的平面模板

张正友方法

- ◆ 张正友的平面标定方法介于传统标定方法和自标定方法之间
- ◆ 避免了传统方法设备要求高，操作繁琐等缺点，又较自标定方法精度高，符合办公、家庭使用
- ◆ 非专业人员使用不便

上述传统标定方法的特点

◆ 特点

利用已知的景物结构信息。常用到标定块。

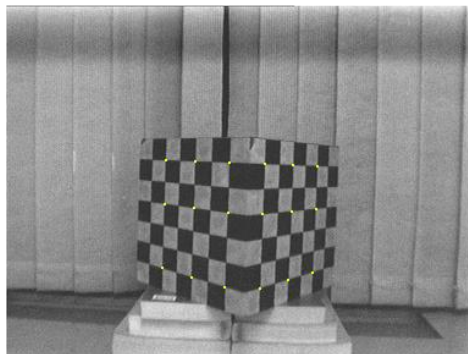
◆ 优点

可以使用于任意的摄像机模型，标定精度高

◆ 不足

标定过程复杂，需要高精度的已知结构信息。

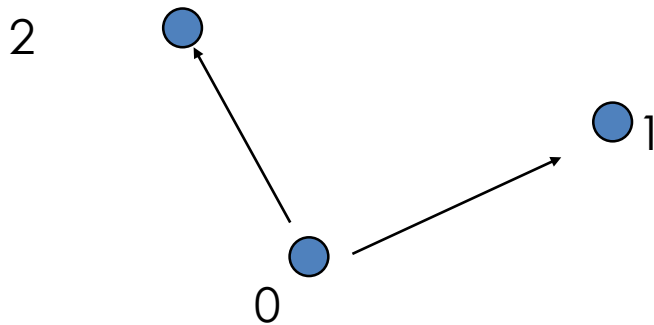
在实际应用中很多情况下无法使用这类标定方法



(b) 主动视觉摄像机标定方法

◆ 主要思想

- 基于平面单应矩阵的正交运动方法



主动视觉标定方法

- ◆ 主动视觉标定方法具有如下优点：
 - 摄像机的二正交运动容易实现，可以求解摄像机所有5个内参数
- ◆ 缺点： 系统的成本高、实验设备昂贵、实验条件要求高

(c) 摄像机自标定方法

- ◆ 什么是自标定:摄像机自标定是指不需要标定块
- ◆ 优缺点:
 - 优点: 灵活, 方便
- ◆ 缺点: 精度不太高, 鲁棒性不足

摄像机自标定原理基础

利用两视图采样对应关系



恢复（估计）摄像机参数
计算场景三维结构及空间关系

- ◆ 假定图象点之间的对应关系已经求得
- ◆ 一般认为在拍摄不同图象时，摄像机的内参数没有发生变化
- ◆ 自标定要标定摄像机的内参数矩阵K

$$K = \begin{pmatrix} f_u & s & u_0 \\ 0 & f_v & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

SFM概念

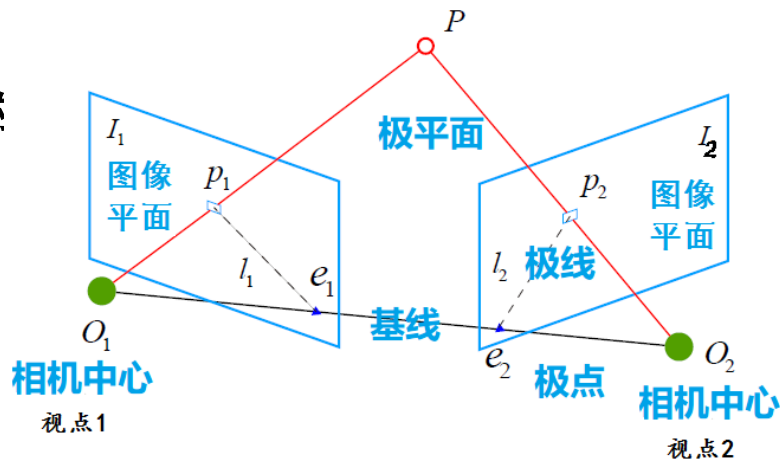
SFM (Structure from Motion), 即从运动恢复结构, 利用两幅图像恢复运动及摄像机的结构。

- ◆ SFM是三维重建的基础路线之一。
- ◆ 极限几何是SFM问题模型基础

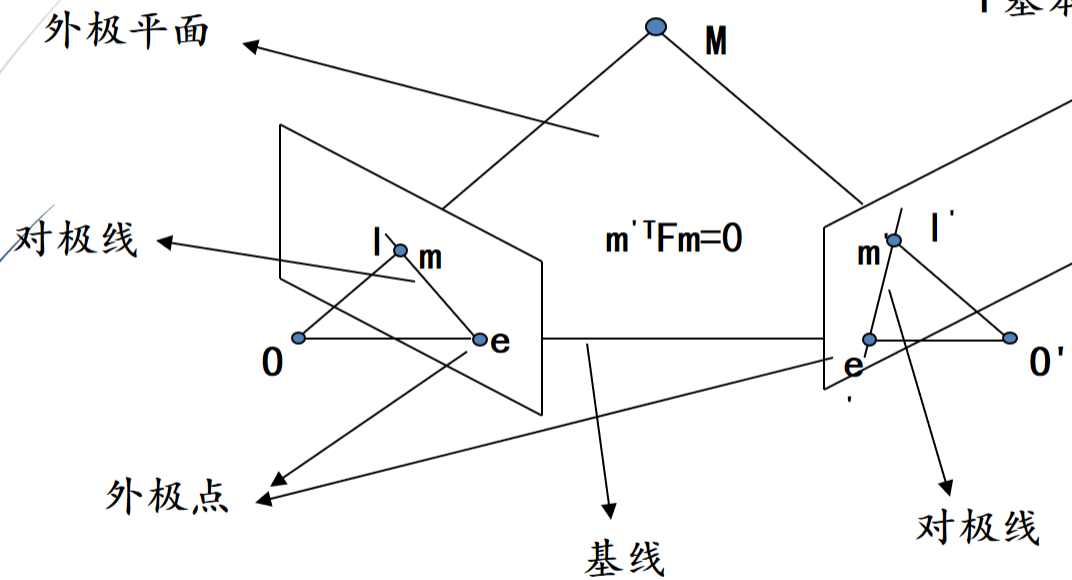
原理基础1：对极几何概念

◆ 摄像机自标定方法，利用对极几何的性质进行

- **基线**：连接两个摄像机光心（视点）的直线
- **（外）极点**：基线与像平面的交点
- **（外）极平面**：过基线的平面
- **（外）极线**：对极平面与图像平面的
- **基本矩阵F**：对应点对之间的约束



F基本矩阵, 3×3 的矩阵



原理基础2：对极几何与基本矩阵

- ◆ 三维空间有点 $\mathbf{M}$ ，其在第一个采样平面内的投影为 $\mathbf{m}_i$ ，在第二个采样平面内的投影为 $\mathbf{m}'_i$ ，那么： $x_i \mathbf{m}_i = \mathbf{K}[\mathbf{R}_0, \mathbf{t}_0] \mathbf{M}_i$

$$x'_i \mathbf{m}'_i = \mathbf{K}'[\mathbf{R}', \mathbf{t}'] \mathbf{M}_i$$

如果将世界坐标系取在第一个摄像机坐标系上，则： $x_i \mathbf{m}_i = \mathbf{K}[\mathbf{I}, \mathbf{0}] \mathbf{M}_i$

$$x'_i \mathbf{m}'_i = \mathbf{K}'[\mathbf{R}, \mathbf{t}] \mathbf{M}_i$$

两式联立，去掉 $\mathbf{M}_i$ ： $(m'_i)^T K^{-T} [T]_{\times} R K^{-1} m_i = 0$

假设： $F \approx K^{-T} [T]_{\times} R K^{-1}$

则： $(m'_i)^T F m_i = 0$

F基本矩阵， 3×3 的矩阵
秩为2，自由度为 7



传统方法求解SFM方法

优化技术：先根据成像特性求取内部参数，再由本质矩阵，求取外部参数

先求内部参数矩阵：

根据：空间中的二次曲线的在图像平面的投影仍是二次曲线，是平面上的二次曲线

二次曲线方程 $X^T X = 0$ $X = \begin{pmatrix} x & y & z \end{pmatrix}^T$

再由小孔成像规律： $m \approx K(R \quad T) \begin{pmatrix} X \\ 0 \end{pmatrix}$, $X \approx R^T K^{-1} m$ X代入上式得： $m^T K^{-T} K^{-1} m = 0$

对于给定正定矩阵 $C = K^{-T} K^{-1}$ ，则K（内部参数矩阵）可以通过Cholesky 分解唯一确定。

进一步求外部参数矩阵：

由两视图成像规律： $(m'_i)^T K^{-T} [T]_x R K^{-1} m_i = 0$ $F \approx K^{-T} [T]_x R K^{-1}$ (1) (1) 中本质矩阵记为 $E = [T]_x R$

根据公式 (1)： m_i 及 m'_i 由两幅图像对应求得，再根据上步求得的摄像机内部参数K，可以求得本质矩阵 $E = [T]_x R$

将 $E = [T]_x R$ 利用SVD分解，得到R和T矩阵

摄像机自标定步骤

Step1: 采样两视点的图像 l_1 和 l_2 , 分别求出它们特征点, 再匹配, 得到多对对应点

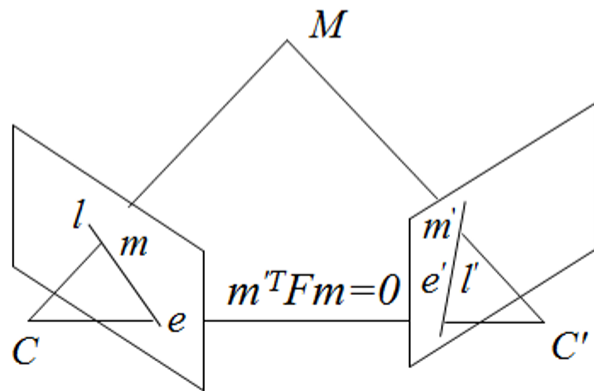
Step2: 利用对应点, 通过绝对二次曲线, 计算内部参数

Step3: 通过基本矩阵 $F \approx K^{-T}[T]_{\times}RK^{-1}$, 结合内部参数, 可以得到本质矩阵, 并进一步估计出外部参数

自标定: 无需标定物

自标定: 无需特殊设备

自标定: 需要图像特征点的对齐



基于深度学习方法实例

- ◆ Zhichao Yin, Jianping Shi; GeoNet: Unsupervised Learning of Dense Depth, Optical Flow and Camera Pose. Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2018, pp. 1983-1992
- ◆ 设计思想
 - GeoNet 能以一种无监督的方式通过 3D 场景几何的本质性质来感知 3D 场景几何。
 - 它包含两个阶段：刚性结构推理阶段和非刚性运动细化阶段
 - 第一阶段由两个子网络构成，即 DepthNet 和 PoseNet 分别学习深度图和摄像机姿态参数
 - 第二个阶段 ResFlowNet 实现，用于处理动态目标

基于深度学习方法

- ◆ Zhichao Yin, Jianping Shi; GeoNet: Unsupervised Learning of Dense Depth, Optical Flow and Camera Pose. Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2018, pp. 1983-1992

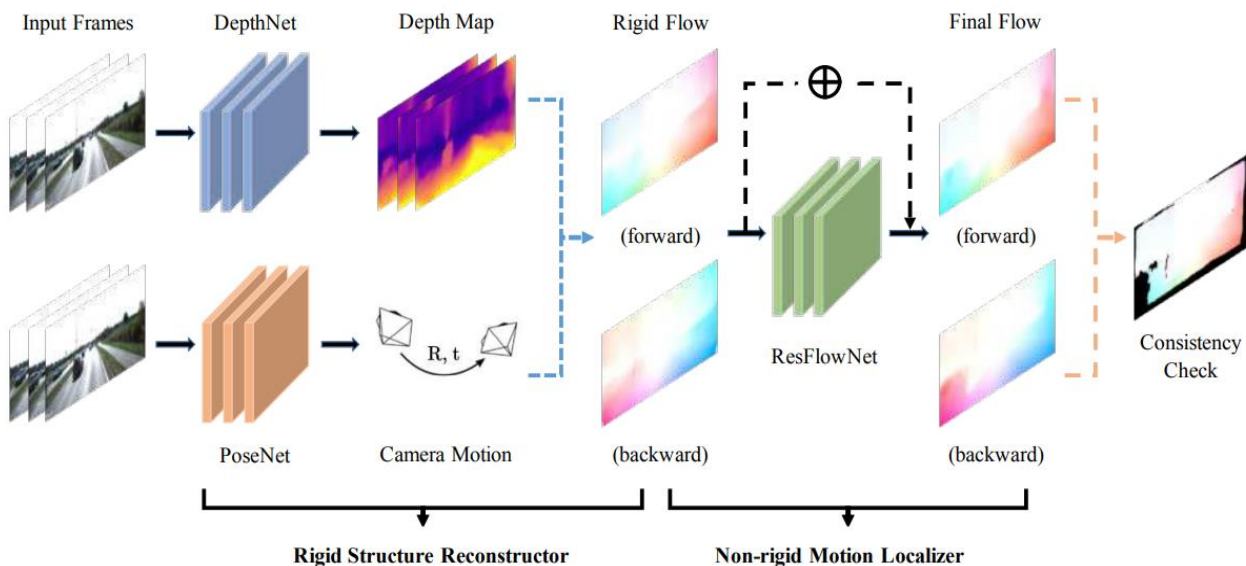


Figure 2. Overview of GeoNet. It consists of rigid structure reconstructor for estimating static scene geometry and non-rigid motion localizer for capturing dynamic objects. Consistency check within any pair of bidirectional flow predictions is adopted for taking care of occlusions and non-Lambertian surfaces.

